Instructions d'installation et mode d'emploi

BU 190(t) S 230
Mouvement pour code horaire DCF / HBG / MSF

Prière de lire attentivement les présentes instructions avant de procéder à l'installation.

© MOBATIME

Remarques à propos du présent mode d'emploi

1. Les informations contenues dans le présent mode d'emploi peuvent être modifiées à tout moment sans avertissement préalable. La version actuelle peut être téléchargée sur www.mobatime.com.
2. Le présent mode d'emploi a été rédigé avec le plus grand soin afin de présenter tous les détails relatifs à l'utilisation du produit. Si vous deviez malgré tout avoir des questions ou constater des erreurs dans ce mode d'emploi, veuillez nous contacter.
3. Nous déclinons toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects qui résulteraient de l'utilisation du présent mode d'emploi.
4. Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et n'utiliser le produit qu'une fois que vous avez bien compris toutes les informations concernant son installation et son utilisation.
5. L'installation doit être exécutée uniquement par un personnel formé et qualifié.
6. Il est interdit de reproduire la présente publication, de l'enregistrer dans un système informatique et de la transférer d'une quelconque manière, même sous forme d'extraits. Le copyright ainsi que tous les droits correspondants sont la propriété de MOSER-BAER AG – CH 3454 Sumiswald / SWITZERLAND.

Remarques à propos de l'installation et de l'utilisation

1. Ce mouvement ne comporte pas d'interrupteur d'alimentation. Un interrupteur approprié externe doit être disponible.
2. Ne transporter ce mouvement que dans son emballage d'origine et le stocker à l'abri de l'humidité.

Sommaire

1. Dimensions, définitions 4
2. Description du fonctionnement 5
3. Directives de montage 5
3.1 Montage de mouvements de la série 190(t) S 5
3.2 Montage des aiguilles et mise en service 5
3.2.1 Montage des aiguilles 5
3.2.2 Mise en service et contrôle de la position des aiguilles 6
4. Mise en service, branchements 6
4.1 Synchronisation avec code horaire radio DCF / HBG ou MSF 6
4.2 Synchronisation avec télégramme horaire sériel (IF 482) 7
4.3 Branchement / mise en cascade 7
5. Télégrammes sériels 8
5.1 Télégramme horaire standard (IF 482) avec heure locale 8
6. Données techniques 9

1. Dimensions, définitions

Diamètre	Type	Réf.
30 - 80 cm	Mouvement : BU 190 S 230	200840
30 - 80 cm	Mouvement : BU 190t S 230	200841

.

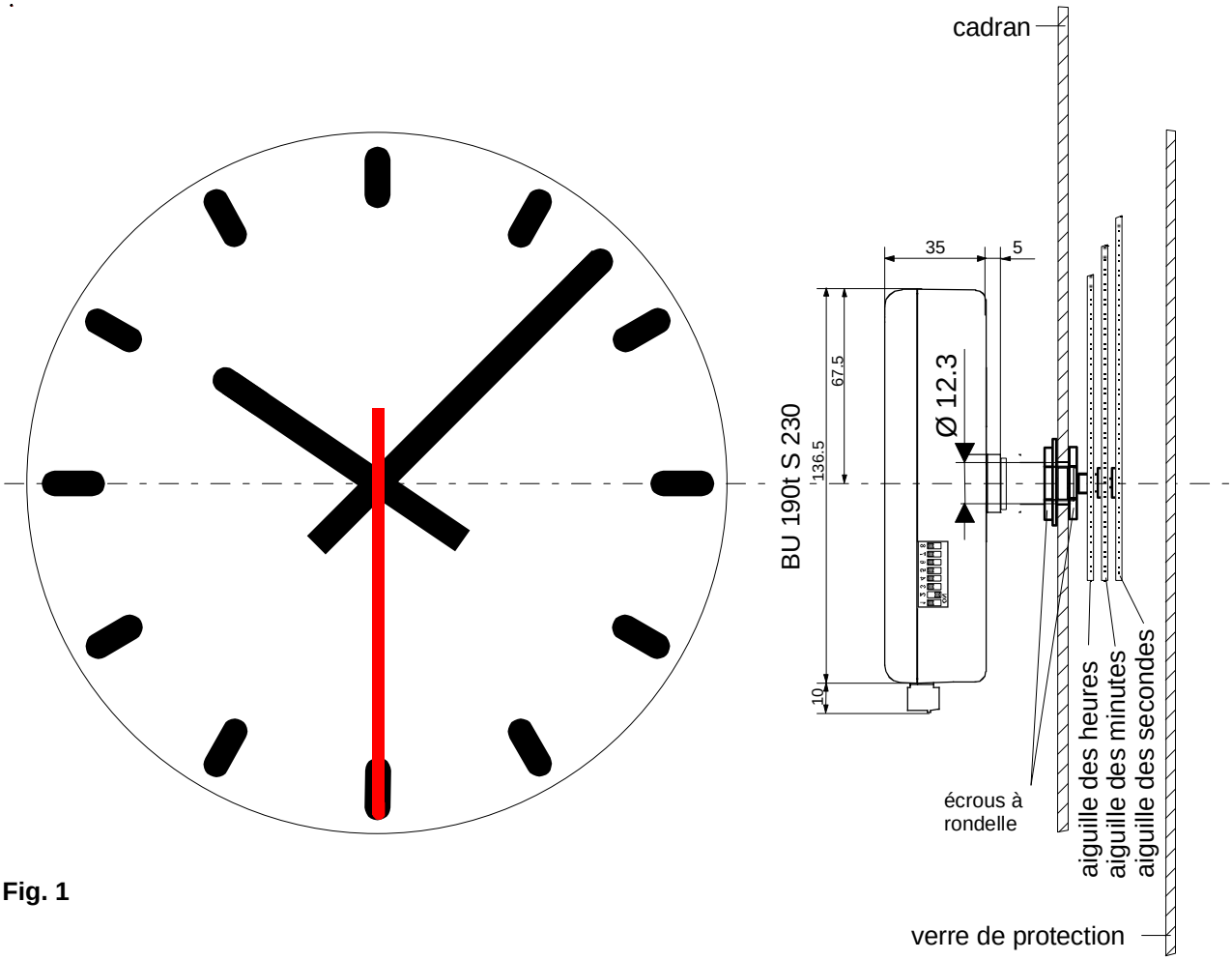


Fig. 1

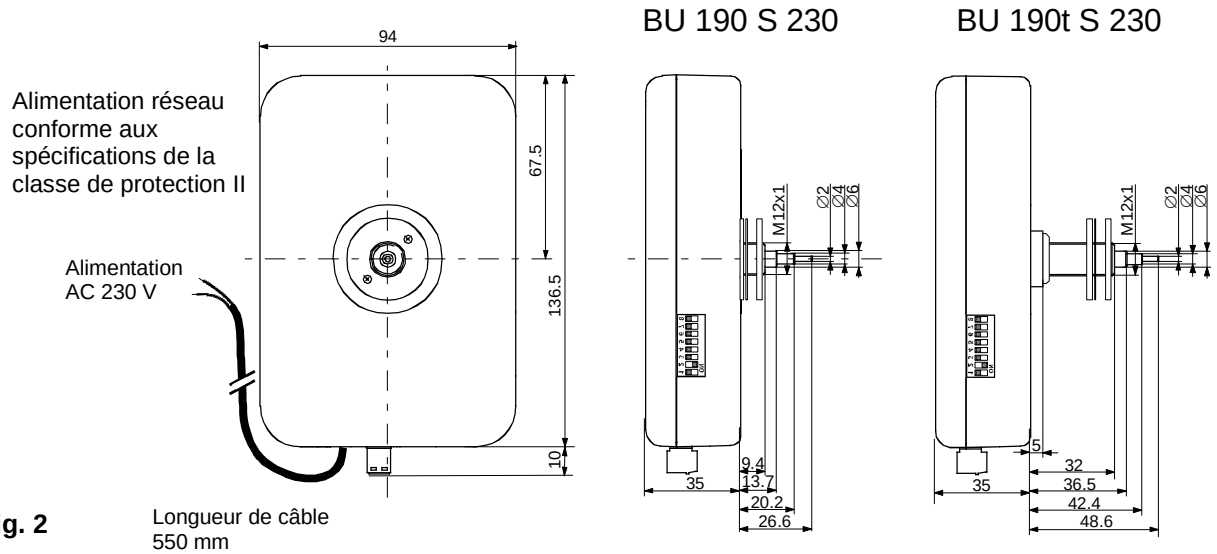


Fig. 2

2. Description du fonctionnement

Mouvement à mise à l'heure automatique pour aiguilles des heures, minutes et secondes. Pour horloges à mise à l'heure automatique pour l'intérieur et l'extérieur avec un diamètre de cadran de jusqu'à 80 cm, avec ou sans éclairage.

- Commandé par code horaire **DCF-77**, **HBG** ou **MSF-60** avec prise de l'heure et changement d'horaire été/hiver automatiques par récepteur radio raccordé.
- Fuseaux horaires d'Europe centrale HEC-1, HEC et HEC+1 sélectionnables avec commutateur DIP.
- Signalisation de perturbations de la réception de DCF/HBG/MSF et d'interruptions de la réception supérieures à 7 jours par la remise des aiguilles sur 12h00.
- Pontage de pannes de réseau par réserve de marche sans batterie pendant au moins 5 minutes (sans seconde).
- Horloge à quartz interne pour une heure exacte même pendant une panne de la réception radio DCF/HBG/MSF.
- Remise à l'heure correcte immédiate après pannes de réseau de jusqu'à 12 h par horloge à quartz interne (maintien de l'heure sans batterie).
- Sortie de signal horaire sérielle pour le branchement d'un mouvement supplémentaire. Jusqu'à 3 autres mouvements peuvent être ainsi raccordés.
- Type de marche de l'aiguille des secondes sélectionnable avec commutateur DIP.
- Connexion d'un récepteur radio MSF-60 (Rugby) également possible.
- Entrée sérielle (RS 232 / 422) pour synchronisation avec télégramme horaire ASCII standard (définition IF 482).

3. Directives de montage

3.1 Montage de mouvements de la série 190(t) S

Le cadran doit être suffisamment stable. Le trou de montage doit présenter un diamètre de 12,3 mm.
Le mouvement doit être monté en position verticale.

La position des pièces de montage est indiquée à la fig. 3.
L'écrou à rondelle (2*) M12 x 1 doit être serré soigneusement avec un embout de clé spéciale (réf. 36761) et une clé dynamométrique avec un couple de 4,5 Nm +/- 0,2 Nm.

Attention :
Écrou cylindrique (5), bague d'écartement (6) et rondelle élastique (7) ne doivent pas être retirés.
Une fois l'écrou à rondelle serré (2*), on ne doit plus faire tourner le mouvement.

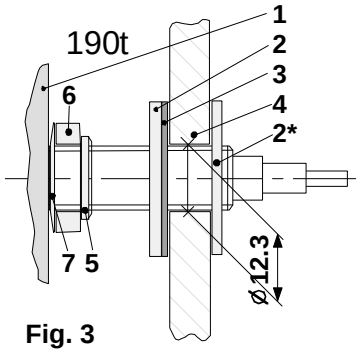


Fig. 3

1 Mouvement
2 Écrou à rondelle
3 Rondelle en caoutchouc
4 Cadran
5 Écrou cylindrique
6 Bague d'écartement
7 Rondelle élastique

3.2 Montage des aiguilles et mise en service

3.2.1 Montage des aiguilles

Les axes des aiguilles des heures, minutes et secondes sont départ usine sur 12h00. Les aiguilles doivent être fixées sur les axes et serrées sans tordre les axes. Veiller également à cette occasion à une distance suffisante entre les douilles des aiguilles. Voir fig. 4.

La position sur 12:00 doit être vérifiée pour chaque mouvement après le montage des aiguilles (chap. 3.2.2).

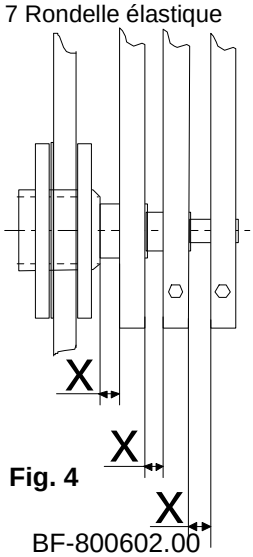


Fig. 4

3.2.2 Mise en service et contrôle de la position des aiguilles

- Mettre le commutateur DIP 1 sur **ON** (position sur 12:00, fig. 5).
- Raccorder l'alimentation AC 230 V au câble blanc à deux brins du mouvement. L'heure avance jusqu'à la position des 12h00.
  ➔ Les aiguilles se trouvent-elles exactement sur 12:00 ?
- Si la position des aiguilles est incorrecte, desserrer prudemment les aiguilles, les ajuster et bien les resserrer (veiller à ne pas tordre les axes).
  ➔ Vérifier encore une fois la position sur 12h00 (en coupant brièvement l'alimentation).
- Si la position des aiguilles est correcte, continuer avec le chapitre 4 pour la suite de la mise en service.

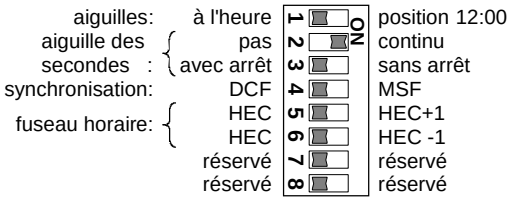


Fig. 5

4. Mise en service, branchements

- Une fois que les aiguilles sont positionnées sur 12 heures (chapitre 3.2.2), le commutateur DIP 1 est mis sur OFF (alimentation 230 V AC doit être raccordée).
- Le mouvement peut être synchronisé avec les codes horaires suivants :
  - DCF / HBG, MSF (voir chapitre 4.1).
  - Diagrammes horaires sériels (télégramme IF 482 standard) via RS 232 ou RS 422 avec heure locale (voir chapitre 4.2).

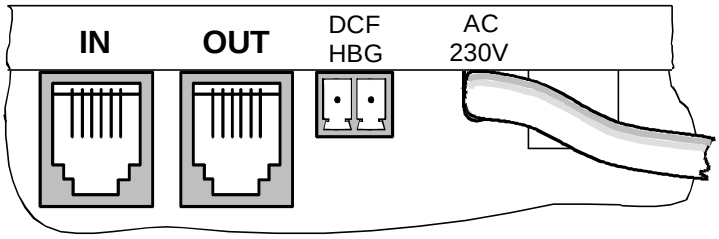


Fig. 6

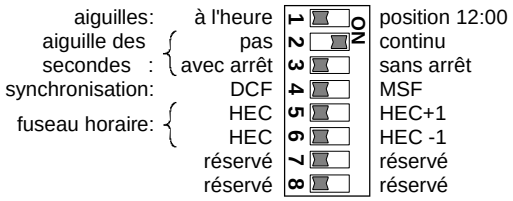


Fig. 7

4.1 Synchronisation avec code horaire radio DCF / HBG ou MSF

- Le récepteur radio (DCF / HBG / MSF 450 (4500) doit être raccordé à la borne d'alimentation désignée par DCF / HBG (voir fig. 6).

Afin de garantir la qualité de la réception, la broche désignée du connecteur DCF / HBG doit être reliée au potentiel de terre (mise à la terre fonctionnelle, p. ex. boîtier d'horloge).

- Choix du code horaire :

  - Pour DCF / HBG Commutateur DIP 4 sur OFF

  - Pour MSF Commutateur DIP 4 sur ON
    Heure : heure locale de Londres (heure de Greenwich)

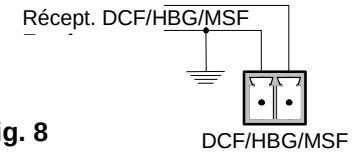


Fig. 8

Afin de garantir la qualité de la réception, la broche désignée du connecteur DCF doit être reliée au potentiel de terre (mise à la terre fonctionnelle, p. ex. boîtier d'horloge).

- Choix du fuseau horaire :

  Selon les conditions, DCF peut aussi être capté en Europe de l'Ouest (HEC -1) (Grèce, Portugal) ou de l'Est (HEC +1).

  - Pour HEC -1, mettre commutateur DIP 6 sur ON.

  - Pour HEC +1, mettre commutateur DIP 5 sur ON.

- Contrôle de la réception :

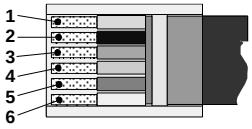
  L'antenne du récepteur radio doit être ainsi orientée que la LED dans l'antenne clignote régulièrement (clignotement au rythme des secondes → orientation correcte de l'antenne, voir aussi mode d'emploi du récepteur radio).

- Si les conditions de réception sont bonnes, l'horloge commence à se mettre sur l'heure correcte au bout de 3 minutes max.

4.2 Synchronisation avec télégramme horaire sériel (IF 482)

Le mouvement peut être synchronisé au moyen de télégrammes RS 485 standard via RS 432 ou RS 485. L'heure contenue dans le télégramme est interprétée comme heure locale et affichée. Voir définition de télégramme au chapitre 5.1.

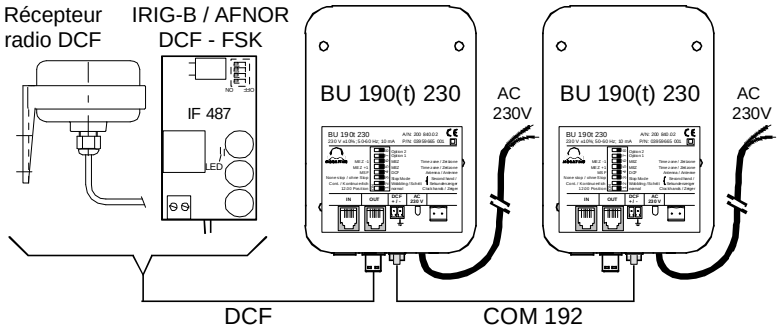
1	TTL IN (RxD)
2	GND
3	RS-232 IN (RxD)
4	Vide
5	RS-422 IN (RD +)
6	RS-422 IN (RD -)



Vue côté contacts

Fig. 9

4.3 Branchement / mise en cascade



Alimentation réseau conforme aux spécifications de la classe de protection II

Fig. 10

Pour fournir un signal DCF à deux mouvements sur une horloge double face, deux variantes sont disponibles :

Variante 1 : le signal DCF est réparti sur les deux mouvements avec un DCF Multipler (réf. 35 821).

Variante 2 : le signal DCF est transmis au deuxième mouvement avec un câble « COM 192 », le signal étant relié du connecteur OUT du mouvement maître au connecteur IN du mouvement esclave. Inconvénient : si le mouvement maître est défaillant, le mouvement esclave s'arrête lui aussi.

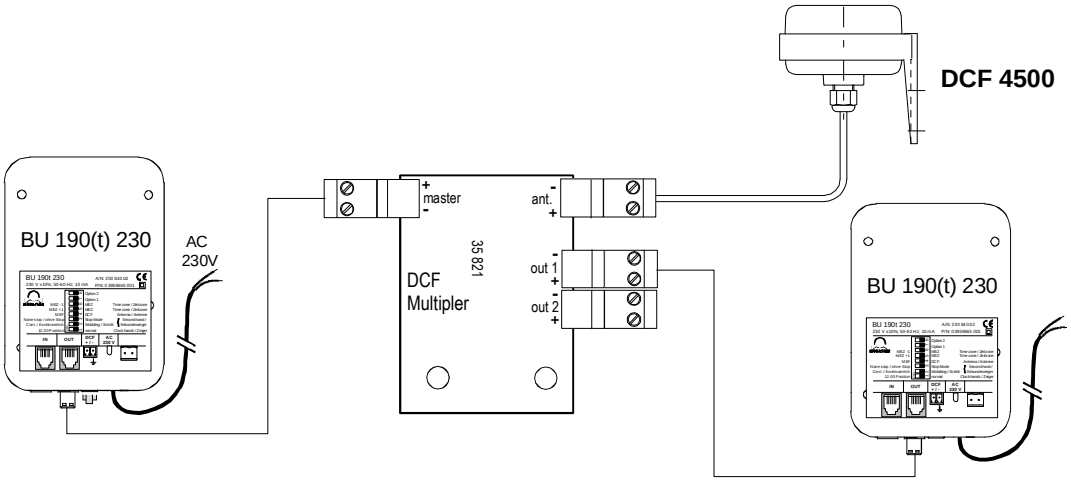


Fig. 11

Mouvement 1 **Mouvement 2**

5. Télégrammes sériels

5.1 Télégramme horaire standard (IF 482) avec heure locale

Définition : télégramme horaire (ASCII), se terminant à la seconde spécifiée dans le télégramme : 9600 bits/s, 7 bits de données, parité paire, 1 bit d'arrêt. Jitter < 50 ms.

Format :

Octet n°	Signification	Signe	Code HEX
1	Signal de départ	O	4F
2	Surveillance	A	41
3	Heure locale (affichée par l'horloge)	L	4C
4	Dizaines d'années	0 .. 9	30 .. 39
5	Unités d'années	0 .. 9	30 .. 39
6	Dizaines de mois	0 ou 1	31 ou 31
7	Unités de mois	0 .. 9	30 .. 39
8	Dizaines de jours	0 .. 3	30 .. 33
9	Unités de jours	0 .. 9	30 .. 39
10	Non utilisé	F	46
11	Dizaines d'heures	0 .. 2	30 .. 32
12	Unités d'heures	0 .. 9	30 .. 39
13	Dizaines de minutes	0 .. 5	30 .. 35
14	Unités de minutes	0 .. 9	30 .. 39
15	Dizaines de secondes	0 .. 5	30 .. 35
16	Unités de secondes	0 .. 9	30 .. 39
17	Fin du télégramme	CR	0D

1) 'A' en cas de réception de l'heure correcte de l'appareil émetteur. 'M' : l'appareil émetteur n'a pu recevoir aucun signal horaire pendant une durée d'au moins 12 heures (l'heure acceptée par 'A' et 'M').
2) Jour de la semaine n'est pas exploité par le BU 190(t).
3) Heure d'**H**iver, d'**É**té ou **L**ocale : est vérifiée, mais pas exploitée.

6. Données techniques

	BU 190 S 230	BU 190t S 230
Synchronisation	HBG : avec récepteur radio HBG 450 DCF-77 : avec récepteur radio DCF 450, DCF 4500 MSF-60 : avec récepteur radio MSF 4500 Sérielle : avec télégramme IF 482 standard via RS-232 / 422	
Temps de mise à l'heure : Heure courante jusqu'à position de départ Lecture du télégramme horaire Heure courante en cas de nouveau réglage Commutation heure d'été/d'hiver	6 minutes max. Sérielle : 3 – 5 s / signal radio : 3 – 5 minutes 10 secondes – 6 minutes 5,5 minutes	
Modes de fonctionnement axe des secondes	- Continu **ou** par seconde, pas doux - 1 rotation en 60 s **ou** 1 rotation en 58 s avec pause à 12h00 et démarrage avec le changement de minute	
Mode de fonctionnement axe des minutes	1 pas toutes les 60 s	
Mode de fonctionnement axe des heures	Continu	
Tension d'alimentation	230 VAC ±10% 50 – 60Hz	
Consommation de courant	< 3 VA	
Réserve de marche	Au moins 5 min (heure / minute) / 0 min (seconde)	
Maintien de l'heure avec horloge à quartz interne	> 12 h	
Nombre de moteurs	2 (h / min + s)	
Diamètre de cadran	25 – 80 cm	
Épaisseur de cadran max.	4 mm	14,5 mm
Plage de température	-30 ... +70°C	
Poids	360 g	400 g
Tests, normes	EN 50121-4, EN 61000-6-3	
Sécurité	EN 60950-1, classe de protection II	

Sous réserve de modifications techniques

www.mobatime.com

SALES SWITZERLAND
MOBATIME SWISS AG
Stettbachstrasse 5 • CH-8600 Dübendorf
Tél. +41 44 802 75 75 • Fax +41 44 802 75 65
info-d@mobatime.ch • www.mobatime.ch

MOBATIME SWISS SA
En Budron H 20 • CH-1052 Le Mont-sur-Lausanne
Tél. +41 21 654 33 50 • Fax +41 21 654 33 69
info-f@mobatime.ch • www.mobatime.ch

SALES WORLDWIDE
MOSER-BAER SA – EXPORT DIVISION
19 chemin du Champ-des-Filles • CH-1228 Plan-les-Ouates/GE
Tél. +41 22 884 96 11 • Fax. +41 22 884 96 90
export@mobatime.com • www.mobatime.com

PRODUCTION
MOSER-BAER AG
Spitalstrasse 7 • CH-3454 Sumiswald
Tél. +41 34 432 46 46 • Fax. +41 34 432 46 99
moserbaer@mobatime.com • www.mobatime.com

© MOBATIME